ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 5.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha az útmutatóban egy **megjegyzés** zárójelben szerepel**,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. **Mértékegység hiánya esetén** csak akkor jár pontlevonás, ha a hiányzó mértékegység válaszban vagy mértékegység-átváltásban szerepel (zárójel nélkül).
7. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
10. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
11. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.**
12. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
13. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
14. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
15. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1. a)		
Az első egyenlőtlenségben elvégezve a négyzetre emelést: $x^2-2x-15\le x^2-4x+4$.	1 pont	
Innen $x \le 9{,}5$.	1 pont	
A $2x^2-9x-18=0$ másodfokú egyenlet megoldásai –1,5 és 6.	1 pont	
A főegyüttható pozitív,	1 pont	*Ez a pont jár egy megfelelő ábra esetén is.*
így a második egyenlőtlenség megoldása $x \le -1{,}5$ vagy $x \ge 6$.	1 pont	
A két egyenlőtlenség megoldását összevetve az egyenlőtlenségrendszer megoldása: $x \le -1{,}5$ vagy $6 \le x \le 9{,}5$.	1 pont	$x \in]-\infty; -1{,}5] \cup [6; 9{,}5]$
Összesen:	**6 pont**	

1. b) **első megoldás**		
Ha Döme x kg almát vásárolt, akkor $x-1$ kg mandarint vett ($x > 1$). Egy kg alma $\frac{21}{x}$ petákba, egy kg mandarin $\frac{20}{x-1}$ petákba kerül. Megoldandó az alábbi egyenlet: $\frac{21}{x}+\frac{20}{x-1}=14$.	2 pont	
A közös (nem nulla) nevezővel szorozva: $21(x-1)+20x=14x(x-1)$.	1 pont	
Rendezve: $14x^2-55x+21=0$.	1 pont	
$x = 3{,}5$ kg almát vett Döme,	1 pont	
kilogrammonként $\frac{21}{3{,}5}=6$ petákért.	1 pont	
$x=\frac{3}{7}$ nem megoldás (mert ekkor $x < 1$).	1 pont	
Ellenőrzés a szöveg alapján: Ha Döme 3,5 kg almát vásárolt, akkor 2,5 kg mandarint vett, kilogrammonként (14 – 6 =) 8 petákért, és így a 2,5 kg mandarinért valóban 20 petákot fizetett.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

1. b) második megoldás		
Ha 1 kg alma ára y peták, akkor 1 kg mandarin ára $14 - y$ peták ($0 < y < 14$). Almából $\frac{21}{y}$ kg-ot, mandarinból $\frac{20}{14-y}$ kg-ot vett Döme. Megoldandó az alábbi egyenlet: $\frac{21}{y} = \frac{20}{14-y} + 1$.	2 pont	
A közös (nem nulla) nevezővel szorozva: $21(14 - y) = 20y + y(14 - y)$.	1 pont	
Rendezve: $y^2 - 55y + 294 = 0$.	1 pont	
$y = 6$ peták 1 kg alma ára,	1 pont	
tehát $\frac{21}{6} = 3,5$ kg almát vásárolt Döme.	1 pont	
$y = 49$ nem megoldás (mert ekkor $y > 14$).	1 pont	
Ellenőrzés a szöveg alapján: Ha 1 kg alma ára 6 peták, akkor 1 kg mandarin ára ($14 - 6 =$) 8 peták, így $\left(\frac{20}{8} =\right)$ 2,5 kg mandarint vett Döme, ami valóban 1 kg-mal kevesebb az alma mennyiségénél.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

1. b) harmadik megoldás		
Ha Döme x kg almát vásárolt, akkor $x - 1$ kg mandarint vett ($x > 1$). Egy kg alma ára legyen y peták, ekkor 1 kg mandarin ára $14 - y$ peták. Megoldandó az alábbi egyenletrendszer: $\begin{cases} xy = 21 \\ (x-1)(14-y) = 20. \end{cases}$	2 pont	
A második egyenletben a zárójel felbontása után xy helyére 21-et behelyettesítve: $14x - 21 - 14 + y = 20$. Innen $y = 55 - 14x$.	1 pont	
Ezt az első egyenletbe helyettesítve, majd rendezve: $0 = 14x^2 - 55x + 21$.	1 pont	
$x = 3,5$ kg almát vett Döme,	1 pont	
kilogrammonként $y = \frac{21}{3,5} = 6$ petákért.	1 pont	
$x = \frac{3}{7}$ nem megoldás (mert ekkor $x < 1$).	1 pont	

Ellenőrzés a szöveg alapján: Ha Döme 3,5 kg almáért 21 petákot fizetett, akkor 2,5 kg mandarint vett, kilóját $\left(\frac{20}{2,5}=\right)$ 8 petákért, és így 1 kg alma és 1 kg mandarin árának összege valóban 14 peták.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

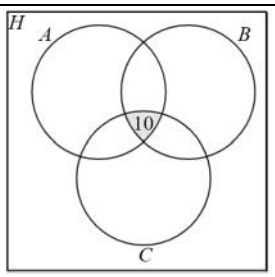
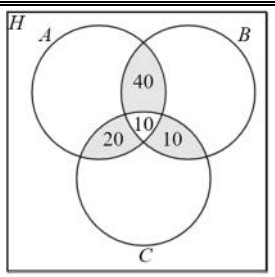
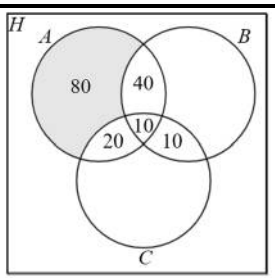
2. a)		
1957-től 2026-ig 69 év telt el.	1 pont	
Az 1957-ben a környezetbe jutott stroncium-90-ből $f(69)=32\cdot 0,5^{\frac{69}{29}}\approx$	1 pont	
$\approx 6,15$ (gramm) található meg még a környezetben 2026-ban.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

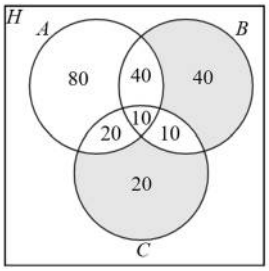
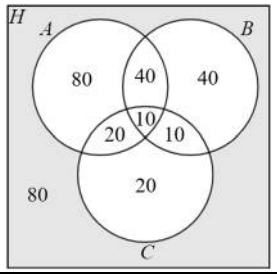
2. b)		
(Az exponenciális csökkenés miatt elegendő a változást az első évben megvizsgálni.) $\frac{f(1)}{f(0)}=\frac{m\cdot 0,5^{\frac{1}{29}}}{m}=0,5^{\frac{1}{29}}\approx$	1 pont*	*Egy év alatt* $0,5^{\frac{1}{29}}$ *-szeresére változik a stroncium-90 tömege.*
$\approx 0,976$	1 pont	
Tehát (100 – 97,6 =) 2,4 %-kal csökken évente a stroncium-90 tömege.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt pont akkor is jár, ha a vizsgázó (29 évet figyelembe véve)* $\sqrt[29]{0,5}$ *értékét, vagy (69 évet figyelembe véve)* $\sqrt[69]{\frac{6,15}{32}}$ *értékét határozza meg.*

2. c)		
Jelölje t a stroncium-90 környezetbe kerülésétől a 2026-ig eltelt évek számát. Ekkor $33,3=50\cdot 0,5^{\frac{t}{29}}$.	1 pont	
$0,666=0,5^{\frac{t}{29}}$	1 pont	
$\frac{t}{29}=\log_{0,5}0,666$	1 pont	
$t=29\cdot\log_{0,5}0,666\approx 17$	1 pont	$t=29\cdot\frac{\lg 0,666}{\lg 0,5}$
Tehát (2026 – 17 =) 2009-ben kerülhetett az 50 gramm stroncium-90 a környezetbe.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

3. a) első megoldás		
A 300-nál nem nagyobb pozitív egész számok közül 2-vel minden második szám, tehát 150 db, 3-mal minden harmadik szám, tehát 100 db, 5-tel minden ötödik szám, azaz 60 db osztható.	1 pont	
2-vel és 3-mal minden hatodik szám, tehát 50 db, 2-vel és 5-tel minden tizedik szám, tehát 30 db, 3-mal és 5-tel minden tizenötödik szám, azaz 20 db osztható.	1 pont	
Végül 2-vel és 3-mal és 5-tel minden harmincadik szám, azaz 10 db osztható.	1 pont	
A logikaiszita-formula alapján 2-vel vagy 3-mal vagy 5-tel $150 + 100 + 60 - (50 + 30 + 20) + 10 = 220$ db szám osztható.	1 pont	
Így $(300 - 220 =)$ 80 db olyan szám van, amely sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel nem osztható.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

3. a) második megoldás		
Jelölje a (300-nál nem nagyobb) 2-vel osztható számok halmazát A, a 3-mal oszthatókét B, az 5-tel oszthatókét pedig C. 2-vel, 3-mal és 5-tel minden harmincadik szám, azaz 10 db osztható, ezért $\lvert A \cap B \cap C \rvert = 10$.	1 pont	
A csak 2-vel és 3-mal (de 5-tel nem) osztható számok száma: $\lvert (A \cap B) \setminus C \rvert = (\lvert A \cap B \rvert - \lvert A \cap B \cap C \rvert =)$ $= 50 - 10 = 40$ db. Hasonlóan csak 2-vel és 5-tel (de 3-mal nem) osztható: $\lvert (A \cap C) \setminus B \rvert = 30 - 10 = 20$ db, csak 3-mal és 5-tel (de 2-vel nem) osztható: $\lvert (B \cap C) \setminus A \rvert = 20 - 10 = 10$ db szám.	1 pont	
A csak 2-vel (de 3-mal és 5-tel nem) osztható számok száma: $\lvert A \setminus (B \cup C) \rvert = (\lvert A \rvert - \lvert (A \cap B) \setminus C \rvert - \lvert (A \cap C) \setminus B \rvert -$ $- \lvert A \cap B \cap C \rvert =) 150 - 40 - 20 - 10 = 80.$	1 pont	

Hasonlóan csak 3-mal osztható: $\lvert B \setminus (A \cup C) \rvert = 100 - 40 - 10 - 10 = 40$ db, csak 5-tel osztható: $\lvert C \setminus (A \cup B) \rvert = 60 - 20 - 10 - 10 = 20$ db szám.	1 pont	
Így (300 – 10 – 40 – 20 – 10 – 80 – 40 – 20 =) 80 db olyan szám van, amely sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel nem osztható.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó helyesen kitöltött Venn-diagram alapján jól válaszol, akkor a teljes pontszám jár.

3. a) harmadik megoldás		
A 2-nek, a 3-nak és az 5-nek a legkisebb közös többszöröse a 30, vizsgáljuk ezért először az első 30 pozitív egész számot.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A 30-nál nem nagyobb sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel nem osztható számok: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 és a 29 (8 db).	2 pont	
Ugyanígy 31-től 60-ig 8 db, 61-től 90-ig 8 db, és így tovább, végül 271-től 300-ig szintén 8 db sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel nem osztható szám van.	1 pont	
Tehát a 300-nál nem nagyobb pozitív egész számok között $8 \cdot 10 = 80$ megfelelő szám van.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

3. b)		
Egy megfelelő háromelemű részhalmazban pontosan egy olyan szám szerepelhet, amely 2-vel osztható, de 4-gyel nem, a másik két szám pedig csak páratlan lehet.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A 4-gyel nem osztható páros szám a 2, 6, 10, 14, …, 294, 298 számok közül bármelyik lehet, ami $\left(\frac{300}{4}=\right)75$ lehetőség.	1 pont	*A 2-től kezdve minden második páros szám nem osztható 4-gyel, így* $\frac{150}{2}=75$ *db 4-gyel nem osztható páros szám van.*
A 150 páratlan szám közül a maradék kettőt $\binom{150}{2}=11\,175$-féleképpen választhatjuk ki,	1 pont	
így a H halmaznak összesen $75\cdot 11\,175 = 838\,125$ megfelelő részhalmaza van.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

3. c) **első megoldás**		
H-nak $\binom{300}{299}=\binom{300}{1}=300$ darab 299 elemű részhalmaza van.	1 pont	
H elemeinek összege páros (mert páros számú páratlan eleme van), így akkor kapunk páros összeget, ha a halmazból egy páros számot hagyunk el.	1 pont	$S_H=\frac{1+300}{2}\cdot 300=45\,150$
Így a H halmaznak 150 darab olyan 299 elemű részhalmaza van, amelyben az elemek összege páros.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

3. c) **második megoldás**		
H-ból egy elemet elhagyva kapunk 299 elemű részhalmazt, ezért 300 darab 299 elemű részhalmaz van.	1 pont	
150 esetben páros, 150 esetben pedig páratlan elemet hagyunk el, ezért a 300 darab részhalmaz felében lesz páros az elemek összege.	1 pont	
Így a H halmaznak 150 darab olyan 299 elemű részhalmaza van, amelyben az elemek összege páros.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

4. a)		
A koszinusztételt felírva az *ABD* háromszög *AB* oldalára: $AB^2 = 35^2 + 40^2 - 2 \cdot 35 \cdot 40 \cdot \cos 120° =$	1 pont	
$= 4225$, amiből $AB = 65$ cm valóban.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

4. b)		
A Pitagorasz-tételt az *ABC* háromszög *BC* oldalára felírva: $BC = \sqrt{65^2 - 39^2} =$	1 pont	
$= 52$ cm.	1 pont	
$T_{ABC} = \frac{39 \cdot 52}{2} = 1014$ cm^2	1 pont	
$T_{ABD} = \frac{35 \cdot 40 \cdot \sin 120°}{2} \approx 606{,}2$ cm^2	1 pont	
$T_{ADBC} = 1014 - 606{,}2 = 407{,}8$ cm^2	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

4. c)		
Az érintőnégyszögek szemközti oldalainak összege egyenlő, tehát (a szokásos jelöléssel) $a + c = b + d$.	1 pont	
Ekkor például $s - a = \frac{a+b+c+d}{2} - a = \frac{2a+2c}{2} - a = a + c - a = c.$	2 pont	*Mivel* $a + c = b + d = s$, *ezért* $s - a = c$.
Ugyanígy $s - b = d$, $s - c = a$ és $s - d = b$.	1 pont	
Tehát $T = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} =$ $= \sqrt{cdab} = \sqrt{abcd}$ valóban.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

4. d)		
Mivel a négyszög érintőnégyszög, ezért a negyedik oldalának hossza $HE = 21 + 42 - 56 = 7$ cm.	1 pont	
A négyszög területe $\sqrt{21 \cdot 56 \cdot 42 \cdot 7} = 588$ cm^2.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó válaszait mértékegység nélkül adja meg, akkor ezért a feladatban összesen 1 pontot veszítsen.

II.

5. a)		
Ha a három tag közül a középső a, akkor a három tag átlaga is $\left(\frac{(a-6)+a+(a+6)}{3}=\right)a$.	1 pont	
A három tag szórása: $\sqrt{\frac{(-6)^2+0^2+6^2}{3}}=$	1 pont	
$=\sqrt{\frac{72}{3}}=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$ valóban.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy konkrét (6 differenciájú) számtani sorozat három egymást követő tagjára igazolja az állítást, akkor ezért 1 pontot kaphat.

5. b)		
A feladat szövege alapján megoldandó egyenlet: $\lvert S_n\rvert=\left\lvert\frac{2\cdot 2+(n-1)\cdot(-0,2)}{2}\cdot n\right\rvert=n$.	1 pont	
1. eset: $\frac{2\cdot 2+(n-1)\cdot(-0,2)}{2}\cdot n=n$. 2-vel szorozva és n-nel osztva ($n\neq 0$): $4+(n-1)\cdot(-0,2)=2$,	1 pont	$2n-0,1n^2+0,1n=n$
innen $0,2n=2,2$, azaz $n=11$,	1 pont	$-0,1n(n-11)=0$ $(n\neq 0)$ $n=11$
2. eset: $\frac{2\cdot 2+(n-1)\cdot(-0,2)}{2}\cdot n=-n$. 2-vel szorozva és n-nel osztva ($n\neq 0$): $4+(n-1)\cdot(-0,2)=-2$,	1 pont	$2n-0,1n^2+0,1n=-n$
innen $0,2n=6,2$, azaz $n=31$.	1 pont	$-0,1n(n-31)=0$ $(n\neq 0)$ $n=31$
Ellenőrzés: az 1. esetben $S_{11}=11$, a 2. esetben pedig $S_{31}=-31$, tehát mindkét érték valóban megfelel.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

5. c)		
Jelölje a két keresett számot a és b ($a > 0$ és $b > 0$). Megoldandó az alábbi egyenletrendszer: $\begin{cases} \frac{a+b}{2}=5 \\ \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}=4,8. \end{cases}$	2 pont	$\begin{cases} \frac{a+b}{2}=5 \\ \frac{2ab}{a+b}=4,8 \end{cases}$
Az első egyenletből $b = 10 - a$, ezt a másodikba helyettesítve: $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{10-a}}=4,8.$	1 pont	*Az első egyenletből* $a + b = 10$, *ezt a másodikba helyettesítve:* $ab = 24$.
$\frac{2}{\frac{10-a+a}{a(10-a)}}=4,8$, azaz $\frac{2a(10-a)}{10}=4,8.$	1 pont	$b = 10 - a$, *amiből* $a(10 - a) = 24$.
Rendezve: $a^2-10a+24=0.$	1 pont	
Ennek megoldásai $a = 4$ (ekkor $b = 6$) vagy $a = 6$ (ekkor $b = 4$), tehát a két szám a 4 és a 6 (ezek megfelelnek mindkét feltételnek),	1 pont	
négyzetes közepük pedig $\sqrt{\frac{4^2+6^2}{2}}=\sqrt{26}\approx 5,1.$	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

6. a) első megoldás		
Az állítás igaz.	1 pont	
Ha minden pont fokszáma legalább 2, akkor a gráf fokszámösszege legalább 18, tehát legalább 9 éle van.	1 pont	
Ez több, mint a kilencpontú fagráf éleinek száma (8), így biztosan van benne kör.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

6. a) második megoldás		
Az állítás igaz.	1 pont	
Ha egy összefüggő gráfban nincs kör, akkor az fagráf. Minden fagráfnak van 1-es fokszámú pontja.	1 pont	
Ennek a gráfnak nincs (így ez nem fagráf), tehát van benne kör.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

6. a) harmadik megoldás		
Az állítás igaz.	1 pont	
Kezdjük el bejárni a gráf éleit a gráf egy tetszőleges pontjából kiindulva. Mivel minden pont fokszáma legalább 2, ezért minden új pontból tovább lehet lépni egy korábban még be nem járt élen.	1 pont	
Mivel a pontok száma véges, a bejárás során valamikor (legkésőbb a kilencedik lépésben) mindenképpen egy korábban már érintett pontba térünk vissza, tehát a gráfban van kör.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

6. b)		
Az állítás megfordítása: Ha egy (kilencpontú, összefüggő, egyszerű) gráfban van kör, akkor minden pontjának fokszáma legalább 2.	1 pont	
Az állítás hamis.	1 pont	
Jó ellenpélda.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

6. c) első megoldás		
Tegyük fel, hogy mindketten még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le, tehát a többi 7 játékos még nem játszott egyikükkel sem.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A többi 7 játékos egymás közt legfeljebb $\binom{7}{2}=21$ mérkőzést játszhatott,	1 pont	
így (a Balázs–Attila mérkőzéssel együtt) összesen legfeljebb 22 mérkőzésre kerülhetett volna sor.	1 pont	
Mivel tudjuk, hogy már 23 mérkőzésre sor került, ezért nem lehetséges, hogy Balázs és Attila még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

6. c) második megoldás		
A bajnokságban $\binom{9}{2}=36$ mérkőzésre kerül sor.	1 pont	
Ha Balázs és Attila még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le, akkor mindkettőjüknek 7-7 mérkőzése még hátravan.	1 pont	
(Mivel ezek között nincsenek azonosak, ezért) ez legalább 14 hátralévő mérkőzést jelent.	1 pont	
De már csak (36 – 23 =) 13 mérkőzés van hátra, ezért nem lehetséges, hogy Balázs és Attila még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

6. c) harmadik megoldás		
Tekintsük azt a gráfot, amelynek pontjai a játékosok, élei pedig a már lejátszott mérkőzések.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A feltétel szerint a gráfnak 23 éle van, pontjainak fokszámösszege tehát 46.	1 pont	
Ha Balázs és Attila még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le, akkor a B(alázs) és az A(ttila) pontok fokszáma 1, a többi 7 pont fokszáma pedig legfeljebb 6 lehet.	1 pont	
Egy ilyen gráf fokszámösszege tehát legfeljebb $(2 \cdot 1 + 7 \cdot 6 =)$ 44 lehet, ezért nem lehetséges, hogy Balázs és Attila még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

6. d) első megoldás		
A bajnokságban összesen $\binom{9}{2} = 36$ mérkőzésre kerül sor.	1 pont	
36 mérkőzés közül 23-at $\binom{36}{23}$ (= 2 310 789 600)-féleképpen választhatunk ki (összes eset száma).	1 pont	
A 36 mérkőzés között $\binom{3}{2} = 3$ olyan van, amelyen két balkezes játszik egymással, tehát a kedvező esetek azok, amikor a másik 33 mérkőzés közül választjuk ki a 23 mérkőzést.	1 pont	
A kedvező esetek száma $\binom{33}{23}$ (= 92 561 040).	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott mérkőzések között nincs olyan, amelyen két balkezes játszik egymással, $\frac{\binom{33}{23}}{\binom{36}{23}} \approx 0{,}04006$.	1 pont	
Tehát nem igaz, hogy ez a valószínűség kisebb, mint $\frac{1}{30} = 0{,}0\dot{3}$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

6. d) második megoldás		
A bajnokságban összesen $\binom{9}{2}=36$ mérkőzésre kerül sor.	1 pont	
A 36 mérkőzés között 3 olyan van, amelyen két balkezes játszik egymással, tehát annak a valószínűségét keressük, hogy a másik 33 mérkőzés közül választjuk ki mind a 23 mérkőzést.	1 pont	
Válasszuk ki a mérkőzéseket egyesével. Annak a valószínűsége, hogy az első kiválasztott mérkőzés megfelelő, $\frac{33}{36}$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy ezután a második kiválasztott mérkőzés is megfelelő, $\frac{32}{35}$. És így tovább, annak a valószínűsége, hogy az utolsó (23.) kiválasztott mérkőzés is megfelelő, $\frac{11}{14}$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott mérkőzések között nincs olyan, amelyen két balkezes játszik egymással, ezek szorzata, tehát $\frac{33}{36}\cdot\frac{32}{35}\cdot\frac{31}{34}\cdot\frac{30}{33}\cdot\frac{29}{32}\cdot\ldots\cdot\frac{11}{14}=\frac{13\cdot12\cdot11}{36\cdot35\cdot34}=\frac{143}{3570}>$	1 pont	
$>\frac{119}{3570}=\frac{1}{30}$, ezért nem igaz, hogy ez a valószínűség kisebb $\frac{1}{30}$-nál.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

7. a)		
A, D, E	1-1 pont	*Minden tévesen megadott betűjelért 1 pont levonás jár.*
Összesen:	**3 pont**	

7. b)		
(A parabola az [1; 7] intervallumon az x tengely „felett” van, így) a síkidom területe $\int_1^7 x^2\,dx=\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^7=$	1 pont	
$=\frac{343}{3}-\frac{1}{3}=114$ területegység.	1 pont	

Ha a keresett egyenes egyenlete $x = p$, akkor $\int_1^p x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^p =$	1 pont	$\int_p^7 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_p^7 =$
$= \frac{p^3-1}{3} = \frac{114}{2} = 57.$	1 pont	$= \frac{7^3-p^3}{3} = 57$
Innen $p = \sqrt[3]{3\cdot 57+1} = \sqrt[3]{172} \approx 5{,}56.$ (Az egyenes egyenlete tehát $x = \sqrt[3]{172}.$)	1 pont	$p = \sqrt[3]{343-3\cdot 57} = \sqrt[3]{172}$
Összesen:	**5 pont**	

7. c)		
Mivel a függvénynek 1-ben és 7-ben szélsőértéke van, ezért $g'(1) = g'(7) = 0.$	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A g deriváltfüggvénye: $g'(x) = 3x^2 + 2bx + c.$	1 pont	
Felírható a következő egyenletrendszer: $\begin{cases} g'(1) = 3 + 2b + c = 0 \\ g'(7) = 147 + 14b + c = 0. \end{cases}$	1 pont	
A második egyenletből az elsőt kivonva kapjuk, hogy $144 + 12b = 0$, amiből $b = -12$.	1 pont	*Az első egyenletből* $c = -2b - 3$, *amit a második egyenletbe helyettesítve:* $147 + 14b - 2b - 3 = 0$. Ebből $b = -12$.
Ezt az első egyenletbe behelyettesítve, majd az egyenletet rendezve $c = 21$.	1 pont	
$g''(x) = 6x + 2b = 6x - 24$	1 pont*	*A* $g'(x) = 3x^2 - 24x + 21$ *deriváltfüggvény grafikonja felfelé nyíló parabola, ezért az első deriváltat* 1*-nél pozitívból negatívba,* 7*-nél pedig negatívból pozitívba vált. Tehát az* 1 *lokális maximumhely, a* 7 *pedig lokális minimumhely.*
$g''(1) = 6 - 24 = -18$ $g''(7) = 42 - 24 = 18$ Tehát az 1 lokális maximumhely, a 7 pedig lokális minimumhely.	1 pont*	
Mivel a függvény lokális maximumhelye az 1, így $g(1) = 1 - 12\cdot 1 + 21 + d = 6$, amiből $d = -4$. (Tehát $g(x) = x^3 - 12x^2 + 21x - 4.$)	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

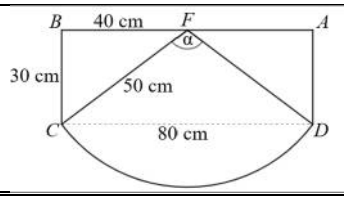
*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó arra hivatkozik, hogy ha egy harmadfokú függvény főegyütthatója pozitív, akkor két lokális szélsőértékhely esetén a kisebbik értékhez (tehát a feladatban az* $x =$ 1*-hez) tartozik a lokális maximum.*

8. a)		
A körgyűrűcikk hosszabb sugara (100 : 2 =) 50 cm, a rövidebb pedig (50 – 20 =) 30 cm.	1 pont	
Így a területe $(50^2\pi - 30^2\pi)\cdot\frac{36°}{360°} =$	1 pont	
$= 160\pi \approx 503$ cm^2.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

8. b)		
Egy forgatás esetén a nyeremény várható értéke: $1000\cdot 0{,}4 + 2000\cdot 0{,}1 + 3000\cdot 0{,}3 + 4000\cdot 0{,}2 =$ $= 2300$ (Ft).	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

8. c)		
(Három forgatással 6000 Ft-ot – a forgatások sorrendjétől eltekintve – háromféleképpen érhetünk el.) $A = 2000 + 2000 + 2000$, ennek valószínűsége: $P(A) = 0{,}1^3 = 0{,}001$.	1 pont	
$B = 3000 + 2000 + 1000$, és ezeket a nyereményeket 3!-féle sorrendben forgathatjuk ki. $P(B) = 3!\cdot 0{,}3\cdot 0{,}1\cdot 0{,}4 = 0{,}072$	2 pont	
$C = 4000 + 1000 + 1000$, és ezeket a nyereményeket 3-féle sorrendben forgathatjuk ki. $P(C) = 3\cdot 0{,}2\cdot 0{,}4\cdot 0{,}4 = 0{,}096$	2 pont	
A kérdezett valószínűség ezek összege, azaz $0{,}001 + 0{,}072 + 0{,}096 = 0{,}169$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

8. d)		
Az 1000 Ft-os nyeremény módosított valószínűségét jelölje p, ekkor a 2000 Ft-os nyeremény módosított valószínűsége $0{,}5 - p$.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A várható értékre vonatkozó feltétel alapján: $1000\cdot p + 2000\cdot(0{,}5 - p) + 3000\cdot 0{,}3 + 4000\cdot 0{,}2 =$ $= 2500$.	1 pont	
$2700 - 1000p = 2500$	1 pont	
Így az 1000 Ft-os nyeremény valószínűsége $p = 0{,}2$,	1 pont	
a 2000 Ft-os nyeremény valószínűsége pedig $(0{,}5 - 0{,}2 =)$ 0,3 legyen.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

9. a)		
Jelölje F az AB szakasz felezőpontját. A körszelet körívének sugara Pitagorasz-tétellel: $FC=\sqrt{30^2+40^2}=50$ cm.	1 pont	
A CD ívhez tartozó α középponti szögre $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{40}{30}$,	1 pont	
amiből $\alpha \approx 106{,}3°$.	1 pont	
A körcikk területe: $\frac{106{,}3°}{360°}\cdot 50^2\cdot\pi \approx 2319$ cm^2.	1 pont	
Az FCD háromszög területe: $\frac{80\cdot 30}{2}=1200$ cm^2.	1 pont*	$\frac{50\cdot 50\cdot \sin 106{,}3°}{2}$
A körszelet területe így 2319 – 1200 = 1119 cm^2, tehát az alaplap területe $80\cdot 30$ + 1119 = 3519 cm^2.	1 pont*	
Az akvárium térfogata $3519\cdot 35$ = 123 165 cm^3 ≈	1 pont	
≈ 123 liter.	1 pont	*Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.*
Összesen:	**8 pont**	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

A BCF háromszög és az AFD háromszög területének összege: $2\cdot\frac{40\cdot 30}{2}=1200$ cm^2.	1 pont	
Az alaplap területe így 2319 + 1200 = 3519 cm^2.	1 pont	

9. b)		
A téglatest alaplapjának éleit jelöljük a-val és b-vel. Ekkor a térfogatra felírható: $a \cdot b \cdot 35 = 126\,000$ cm^3,	1 pont	
amiből $ab = 3600$ cm^2, így $b = \frac{3600}{a}$.	1 pont	
A téglatest felszíne: $3600 + 2 \cdot 35a + 2 \cdot 35b = 3600 + 70a + \frac{252000}{a}$.	1 pont	
Vizsgáljuk a pozitív valós számokon értelmezett $f(a) = 3600 + 70a + \frac{252\,000}{a}$ függvényt. Ennek ott lehet minimuma, ahol a deriváltja nulla.	1 pont*	
$f'(a) = 70 - \frac{252\,000}{a^2} = 0,$	1 pont*	
amiből ($a > 0$ miatt) $a = 60$ cm.	1 pont*	
Ha $0 < a < 60$, akkor $f'(a) < 0$, ha pedig $a > 60$, akkor $f'(a) > 0$, ezért ez valóban (abszolút) minimumhelye f-nek.	1 pont*	$f''(a) = \frac{504\,000}{a^3} > 0$ *minden* $a > 0$ *esetén.*
Tehát a felszín akkor minimális, ha $a = 60$ cm, és ekkor $b = \frac{3600}{60} = 60$ cm szintén.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

*A *-gal jelölt pontokat a vizsgázó a következő gondolatmenetért is megkaphatja:*

A téglatest felszíne akkor minimális, ha $70a + \frac{252\,000}{a}$ értéke minimális.	1 pont	
A (pozitív számokra felírt) számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség miatt $70 \cdot \left(a + \frac{3600}{a} \right) \geq 70 \cdot 2 \cdot \sqrt{a \cdot \frac{3600}{a}} = 140 \cdot 60 = 8400.$	2 pont	
Egyenlőség (és a felszínnek minimuma) pontosan akkor van, ha $a = \frac{3600}{a}$.	1 pont	